RAPPORT D'EXPERTISE PÉDAGOGIQUE

Audit complet du parcours « Astronomie & technologies spatiales »

CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e | Analyse des 7 fichiers livrés (66 pages)

Objet : vérifier la valeur scientifique, le pouvoir explicatif des illustrations, l'alignement avec les programmes 2026-2027, la construction des apprentissages, la pertinence des situations-problèmes, le niveau de détail des activités et les critères de validation des projets.

Verdict synthétique

Architecture cohérente et intentions justes, mais première version essentiellement structurante : trop peu de ressources directement exploitables en classe. Le principal défaut est l'absence d'illustrations et de jeux de données dans les parties d'apprentissage. Un schéma du CM1 est scientifiquement incohérent. Les évaluations et les fiches d'activités sont trop souvent dépourvues de supports d'analyse.

Périmètre vérifié	Constat factuel
Volume livré	66 pages : cadrage 4 p. ; CM1 10 p. ; CM2 10 p. ; 6e 10 p. ; 5e 10 p. ; 4e 11 p. ; 3e 11 p.
Questions scientifiques	3 par niveau = 18 ; explications généralement courtes.
Séances	51 au total : 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10.
Illustrations réellement visibles	Une seule figure, en couverture, par dossier de niveau ; aucune figure insérée dans les corpus de connaissances et les fiches élèves.
Répétition générique	51 fois la même formule décrivant l'activité des élèves, au lieu des tâches propres à chaque séance.

Méthode : lecture des 7 PDF, inspection des pages rendues, inventaire des ressources graphiques visibles, revue ciblée des connaissances et des fiches, comparaison avec les textes ministériels et des références NASA. Appréciations d'ingénierie pédagogique, non certification institutionnelle.

Priorités non négociables

- P0 – Corriger le sens des ombres sur la figure CM1 (page 1).
- P0 – Insérer et sourcer réellement les illustrations, données et documents annoncés « à fournir ».
- P1 – Reconcevoir les activités élèves comme des enquêtes guidées par documents, expériences, tableaux et questions progressives.
- P1 – Produire des correspondances précises aux compétences et repères annuels des programmes.
- P1 – Rapprocher certains prototypes des données scientifiques réelles qui sont supposées les justifier.

1. Matrice d'audit transversal

Barème indicatif : 0 = absent ; 1 = très insuffisant ; 2 = partiel ; 3 = solide à compléter ; 4 = directement exploitable dans un enseignement exigeant.

Critère	/4	Argument central
Exactitude scientifique (texte)	3	Raisonnements généralement corrects ; corrections graphiques et précisions de protocole nécessaires.
Étendue des savoirs astronomiques	2	Trois questions par niveau, parfois déconnectées ; faible diversité des sources.
Ingénierie didactique	2	Obstacles nommés mais

		confrontations de conceptions peu scénarisées.
Iconographie et supports	0,5	Une figure sur la couverture de chaque dossier ; pas d'atlas, de séries annotées, ni de documents élèves.
Compétences officielles	2	Références correctes, tableaux très sommaires ; neuf compétences du cycle 4 absentes.
Situations-problèmes	2,5	Intentions crédibles, contraintes parfois génériques ou artificielles.
Séquences détaillées	1,5	Durées et séquençage indiqués ; déroulement cognitif, tâches et supports manquants.
Prototypes et protocoles	2	Dispositifs plausibles, mais plans, montages, câblages, essais et jeux d'essais incomplets.
Évaluations	2	Questions et corrigés présents ; rares épreuves de transfert, de discrimination ou de critique de modèles.

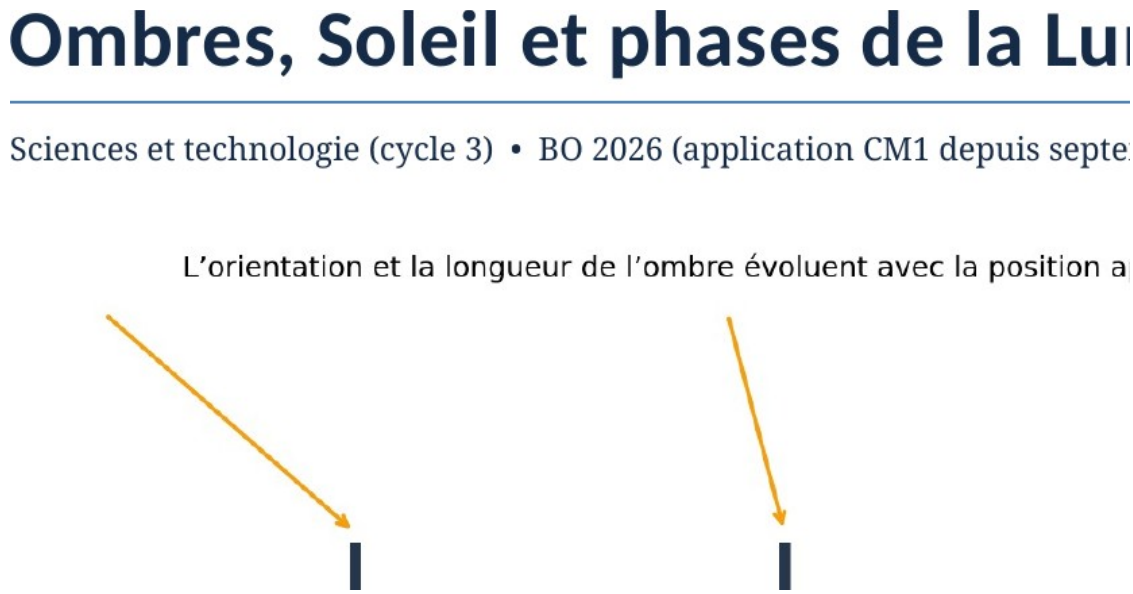
Défauts récurrents documentés

- Rubrique « Schéma / document à fournir » dans 18 questions scientifiques : instruction de production, pas contenu effectivement livré.
- Rubrique « Activité des élèves » identique dans 51 séances : absence d'opérations intellectuelles, de supports précis et de résultats attendus propres à la tâche.
- Fiches photocopiables constituées de trois questions et de lignes vides : les photographies, tableaux de données, schémas incomplets et documents techniques ne sont pas joints.
- Évaluations surtout déclaratives (définir, nommer, calculer) : peu d'analyse de données inédites, d'argumentation fondée sur des preuves ou de justification du choix technique.
- Grille identique (/20) dans tous les niveaux : peu sensible à la progressivité des compétences scientifiques et techniques.
- Les liens bibliographiques se trouvent principalement en fin de dossier ; crédits et sources ne sont pas attachés aux documents scientifiques puisqu'ils sont absents.

2. Corrections scientifiques et limites des modèles

P0 — CM1 : ombre portée dessinée du mauvais côté

Dans le schéma de couverture (CM1, p. 1), les segments orange représentant les ombres du matin et de l'après-midi sont du côté vers lequel arrivent les rayons du Soleil. La direction géométrique de l'ombre portée devrait être opposée. Une figure contradictoire avec la loi enseignée ne doit pas être distribuée.



Extrait du document original, p. 1. Le schéma doit être refait avec des rayons parallèles, une source bien localisée et des ombres opposées, au même repère d'orientation.

Autres précisions et vigilance

- CM1 – La démarche officielle 2026 propose deux lunaisons d'observation. Le dossier n'en programme que quatre semaines : le cycle de répétition n'est pas attesté par deux séries complètes.
- CM2 – La représentation linéaire des distances héliocentriques ne montre pas les positions instantanées des planètes ; garder cette distinction écrite sur le document élève et ajouter un tableau de références mesurables.
- 6e – Une période de cinq jours permet d'étudier des variations météorologiques locales et des effets du protocole, jamais de conclure sur le climat. Raccorder le projet à la rotation, au Soleil et à la mesure d'ensoleillement.
- 5e – Un luxmètre placé à un point témoin quantifie une lumière incidente dans la maquette ; il ne mesure pas directement la luminosité du ciel réel. Énoncer clairement qu'il s'agit d'un indicateur indirect.
- 4e – La liaison radio entre deux micro:bit ne reproduit pas les effets orbitaux ni les perturbations d'un satellite. Dire exactement ce qui est simulé : l'encodage, l'envoi, la réception et la vérification de messages.
- 3e – Le calcul pour 225 millions de km (750 s = 12,5 min aller simple) est correct comme exemple ; la distance réelle évolue. Ne pas transférer mécaniquement les performances d'un mBot à Mars.

3. Audit et transformations prioritaires par niveau

CM1 — Ombres et phases lunaires

Diagnostic. Pertinence élevée avec le programme 2026 ; défaut d'illustration particulièrement pénalisant. Deux sous-enquêtes se côtoient : variations d'ombre et phases de la Lune, alors que le gnomon ne synthétise que la première.

- Refaire le schéma page 1 et produire une série de trois photos géolocalisées du même gnomon, avec heure et orientation.
- Fournir un protocole avec repère fixe, verticalité, météo, orientation et règle de mesure, ainsi qu'un tableau vierge et un exemple de relevés.
- Construire un atlas des huit phases avec vue depuis la Terre, modèle lampe-boule et comparaison explicite phases/éclipse.
- Étendre le carnet lunaire à deux lunaisons (ou proposer une seconde série d'archives contrôlée).
- Séparer une conclusion sur le gnomon et une conclusion sur la Lune ; ne pas les confondre sous une seule fabrication.

Situation améliorée : deux classes comparent leurs relevés d'ombre et constatent des écarts ; elles doivent établir un protocole reproductible avant de construire le dispositif.

CM2 — Système solaire et distances

Diagnostic. Les contenus sont globalement justes, mais les tâches mathématiques manquent de données source. La question de l'habitabilité est intéressante et peu liée au parcours de distances.

- Ajouter un tableau des huit planètes : distance moyenne (UA et km), diamètre et type, avec références et valeurs arrondies adaptées.
- Proposer deux figures comparatives : distances à une échelle commune, diamètres sur une autre ; les distinguer par une légende très visible.
- Fournir une fiche de calculs gradués avec exemple résolu, unités et marge d'erreur ; prévoir un espace réellement disponible et mesuré.
- Comparer deux propositions d'exposition avec défauts à identifier, puis soumettre le parcours à un test par des visiteurs.
- Déplacer le mini-module habitabilité en liaison avec la 6e ou l'articuler explicitement à une question de vulgarisation sur Terre et Mars.

Situation améliorée : un musée dispose de 35 m plutôt que de 65 m ; les équipes choisissent une échelle, justifient les compromis et testent la compréhension des visiteurs.

6e — Terre habitable, rotation, mesure

Diagnostic. Un ensemble cohérent sur la Terre mais l'astronomie s'affaiblit en séance 4-8 au profit d'une station météorologique ; les observations du Soleil ne sont pas au cœur du prototype.

- Fournir un globe légendé avec axe de rotation, direction des rayons, observateur et alternance jour/nuit ; ajouter une séquence de vues datées.
- Transformer la station en observatoire d'un cycle journalier : luminosité, température de l'air à l'abri, horaire et position de la sonde.
- Construire deux protocoles contrastés (« capteur au Soleil » versus « capteur à l'ombre ») avec série de valeurs, tableau et graphique pour interprétation.
- Prévoir les limites de mesure : température interne d'une micro:bit différente de l'air ambiant, rayonnement direct et inertie thermique.
- Garder météo/climat comme exercice d'esprit critique sur la portée des données, non comme centre du thème astronomique.

Situation améliorée : les élèves doivent expliquer pourquoi deux relevés diurnes diffèrent et proposer une mesure fiable reliée à l'éclairement solaire.

5e — Étoiles, instruments et pollution lumineuse

Diagnostic. Situation-problème crédible et bien reliée à une question citoyenne. Cependant, les performances des lunettes/télescopes sont évoquées puis presque abandonnées dans le projet d'éclairage.

- Intégrer deux photographies réelles d'une même zone céleste sous des conditions de ciel contrastées, avec légendes et précautions de comparaison.
- Insérer des schémas annotés de lunette réfractive et télescope réflecteur ; distinguer collecte de lumière, image et grossissement.
- Définir un montage expérimental complet de lampadaire miniature : dimensions, alimentation, capteur, distances, orientation, fond lumineux.
- Comparer les mesures du sol utile, de l'éblouissement et d'un indicateur de fuite de lumière, en identifiant la différence avec la pollution réelle.
- Fournir un programme initial, une modification attendue, une table de tests et une fiche « compromis besoins/consommation/environnement ».

Situation améliorée : créer un chemin d'observation sécurisé, mesurer simultanément l'utilité de l'éclairage et sa gêne pour l'observation astronomique.

4e — Satellite, images et communication

Diagnostic. Projet bien situé en informatique, acquisition et transmission ; mais la maquette qui envoie une température n'exploite pas suffisamment les images satellitaires étudiées.

- Insérer une image Sentinel réelle (date, zone, capteur et bande), une image en couleurs codées et une interprétation guidée.
- Proposer un schéma causal : rayonnement solaire → surface → capteur spatial → échantillonnage → transmission → station au sol → image interprétée.
- Faire coder, transmettre puis reconstruire un mini-raster (pixels) ou une ligne d'image ; tester message manquant ou erroné.
- Fournir un protocole radio : format d'envoi, compteur, nombre de paquets, pertes, débit approximatif, acquittement et répétitions.
- Relier les résultats de la simulation à ses limites : aucune orbite réelle, pas de télédétection physique ni de station au sol véritable.

Situation améliorée : transmettre une petite carte de températures ou de pixels depuis une « plateforme spatiale » simulée vers une station au sol, détecter les données manquantes.

3e — Rover martien autonome

Diagnostic. Le lien scientifique le plus fort du parcours est le délai de communication Terre-Mars. Le programme technique reste toutefois très générique ; le rover pourrait fonctionner sans aucun savoir sur Mars.

- Fournir un dossier de mission avec photos officielles du sol martien, valeurs de distance/pression/température et contraintes de mobilité.
- Ajouter un schéma orbital simplifié et une frise de temps d'aller-retour des signaux ; proposer plusieurs distances pour raisonner sur la variabilité.
- Donner les caractéristiques réelles des capteurs disponibles, une carte de câblage, un organigramme et un programme initial ou pseudocode.
- Tester la fiabilité sur plus que cinq situations ou répéter les séries ; mesurer détections manquées, faux arrêts, distance d'arrêt et énergie.
- Préciser la limite du modèle : seul l'algorithme de décision est reproduit ; ni gravité martienne, ni sols réels, ni températures spatiales.

Situation améliorée : face à une latence de plus de vingt minutes aller-retour, le robot doit choisir localement entre avancer, s'arrêter, contourner ou signaler un échec.

4. Refondre le système d'illustrations

Objectif minimal par dossier : 10 à 15 documents visuels utiles, plutôt que quelques images décoratives. Le choix dépend de l'âge : photographies légendées et schémas simples en CM1 ; graphiques, matrices de données et organigrammes plus complexes en 4e-3e.

Niveau	Documents à produire en priorité	Question intellectuelle associée
CM1	Photos d'ombres datées ; schéma rayons/obstacle/écran ; huit phases ; maquette Terre-Lune-Soleil ; relevés lunaires	Que voit-on ? Qu'est-ce qui change réellement ?
CM2	Planètes en vraies images ; schémas double échelle ; tableau UA ; parcours réel ; erreur volontaire de modèle	Qu'est-ce qui est à l'échelle ? Comment le prouver ?
6e	Terre jour/nuit ; globe orienté ; deux capteurs photographiés ; courbes diurnes ; carte des conditions terrestres	Quelle variation attribuer à quelle cause ?

5e	Ciels nocturnes comparés ; trajet de la lumière ; lunette et télescope ; cônes de luminaires ; tableau luxmètre	Que mesure-t-on réellement ? Quel compromis vérifier ?
4e	Images Sentinel et métadonnées ; diagramme d'orbite ; chaîne de télédétection ; paquets de données ; matrice pixel	Quelles données produisent l'image et comment les reconstituer ?
3e	Photos du terrain martien ; table Terre-Mars ; délais radio ; chaîne MEI ; organigramme ; banc de test	Quelle contrainte impose quelle décision autonome ?

Cahier des charges de chaque illustration

- Indiquer titre, origine, date ou mission, unité et légende explicite ; citer la source exacte.
- Séparer la photographie d'observation, le schéma explicatif, la simulation et la représentation non à l'échelle.
- Éviter les fausses perspectives et incohérences de direction ; valider chaque schéma géométrique ou physique.
- Associer à chaque visuel une question d'observation, une question d'interprétation et une question de transfert ou de critique.
- Prévoir une version enseignant annotée/corrigée et une version élève lisible, de préférence avec texte alternatif pour l'accessibilité.

5. Reconcevoir les fiches et les compétences évaluées

Structure requise pour une séance complète

Moment	Ce qui doit exister dans le livret et le guide
Situation déclenchante	Photo, mesure ou document dont la lecture fait naître une question vérifiable.
Diagnostic	Réponses initiales possibles, sondage simple et critères de discrimination des conceptions.
Investigation	Protocole réalisable ou documents scientifiques primaires, variables contrôlées, matériel précis.
Données	Tableau utilisable, ensemble de mesures réel ou simulé explicitement, valeurs et unités.
Confrontation	Comparaison hypothèse/résultat, justification de l'écart, débat guidé sur le modèle.
Institutionnalisation	Trace écrite scientifiquement exacte, schéma complété et vocabulaire essentiel.
Réinvestissement	Situation nouvelle demandant une prédiction, un calcul, un choix technique ou une critique.
Évaluation	Indicateurs observables et corrigé, avec niveau de maîtrise et preuves associées.

Différencier l'autonomie selon le cycle

En 5e : analyser, assembler et modifier un dispositif/logiciel fourni. En 4e : comparer des solutions, compléter ou adapter un système et interfacer un objet au réseau. En 3e : choisir les constituants, définir le protocole, développer/améliorer le programme et argumenter avec des données de test. Ces propositions doivent être reliées au repère officiel exact de chaque compétence, pas simplement à T1/T2/T3.

Évaluation : remplacer une note globale uniforme

- Évaluer séparément un savoir astronomique, une aptitude à expliquer un mécanisme, la lecture d'un document scientifique et la capacité à valider une solution technique.

- Ajouter au moins un document inédit et une question où l'élève doit décider si une conclusion est autorisée par les données.
- Produire des grilles propres à chaque niveau et proposer une échelle de maîtrise (débutant / fragile / satisfaisant / très bonne maîtrise) plutôt qu'une seule répartition /20.

6. Deux exemples de tâches réécrites

Exemple CM1 — Une ombre peut-elle pointer vers le Soleil ?

Documents : 3 photographies d'un gnomon vertical, même lieu, heure et boussole ; un schéma comportant volontairement une erreur ; une lampe et une tige. Questions successives : (1) observer la direction des rayons et de l'ombre ; (2) prédire le côté de l'ombre si la lampe change de côté ; (3) tester en gardant la tige fixe ; (4) trouver et corriger l'erreur du schéma ; (5) produire une règle et sa justification. Trace : « Quand un objet opaque empêche une partie de la lumière d'atteindre le sol, l'ombre portée apparaît du côté opposé à la source. »

Exemple 4e — Pourquoi manque-t-il des pixels sur une image reçue ?

Documents : image 8 × 8 pixels codée par nombres 0–3, suite de paquets portant numéro/valeurs, tableau de messages reçus dont 2 paquets manquent, schéma de la chaîne d'information. Questions : (1) reconstruire l'image avant/après perte ; (2) repérer les lignes absentes ; (3) déterminer le taux de réception ; (4) proposer une stratégie de détection et retransmission ; (5) comparer efficacité et nombre de messages. Le résultat est une image reconstruite et un protocole argumenté, pas simplement l'envoi d'une température.

7. Plan de correction priorisé

Ordre	Livrable correctif	Condition de validation
P0 — avant diffusion	Audit/correction de toutes les figures ; suppression de la fausse géométrie CM1 ; vérification des unités et sources	Aucune contradiction graphique avec les explications ; chaque image possède source et légende.
P1 — base scientifique	Atlas documentaire de chaque niveau ; jeux de données et tableaux exploités ; fiches enseignant approfondies	Chaque notion difficile appuyée sur une preuve, un modèle ou une mesure analysable.
P1 — didactique	Activités réécrites : conceptions, confrontation, résultats, institutionnalisation, transfert	Consignes concrètes, documents annexés et corrigés effectivement possibles.
P1 — ancrage officiel	Matrice niveau → compétence/attendu exact → activité → preuve d'acquisition	Toutes les compétences choisies sont justifiées par le BO applicable en 2026-2027.
P2 — prototypage	Plans/câblages, code de départ, nomenclatures, cas de test, résultats de référence	Un collègue peut réaliser la séquence avec le matériel annoncé.
P2 — évaluations	Épreuves contextualisées avec données inédites, grille analytique et corrigés argumentés	On mesure une compréhension et non une mémorisation de phrases.
P3 — publication	Séparer enseignant / élève / ressources / corrigés et contrôle des droits d'image	Lisibilité, pagination, versionnage, accessibilité et références vérifiées.

Format conseillé pour chaque niveau après refonte

Dossier enseignant (intentions, connaissances et préparation) ; livret élèves illustré (documents, activités et traces) ; annexe ressources (photographies scientifiques, données, schémas, montage, programmes) ; évaluations et corrigés séparés. En ordre de grandeur, prévoir 25 à 40 pages selon le niveau plutôt que 10 à 11 pages pour l'ensemble.

8. Références vérifiées et garde-fous

Le présent audit s'appuie sur les textes applicables pour l'année scolaire 2026-2027 : nouveau programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur au CM1 depuis 2026 ; programme 2023 toujours applicable en CM2 et 6e jusqu'à la rentrée 2027 ; programme 2024 de technologie en vigueur en 5e, 4e et 3e. Il distingue les propositions pédagogiques des prescriptions officielles.

- BO n° 24 du 11 juin 2026 — Sciences et technologie cycles 2 et 3 : https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A
- Annexe 2 — Programme sciences et technologie cycle 3 (2026) : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf
- Éduscol — Calendrier transitoire et ressources cycle 3 : https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3
- Programme de sciences et technologie cycle 3 (2023) : https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf
- BO n° 9 du 29 février 2024 — Technologie cycle 4 : https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A
- Guide d'accompagnement technologie cycle 4 : https://eduscol.education.fr/document/59718/download
- NASA — Moon phases : https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/
- NASA — Solar System Facts : https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

Conclusion : conserver la logique scientifique → technique et les six situations comme architecture initiale, mais ne pas diffuser les livrets élèves avant refonte visuelle et didactique. La première itération doit corriger le CM1 et prototyper un chapitre exemplaire complet servant de gabarit aux cinq autres niveaux.